

广州“3·19”“锦航轮”与“深蛇1156”渔船 碰撞事故调查报告

一、事故与调查概况

(一) 事故概况

2016年3月19日约1535时，广西防城港籍散货船“锦航轮”与香港籍渔船“深蛇1156”船（香港登记船名“XU QUAN”）在广州港42SJ锚地发生碰撞，事故造成“深蛇1156”船2人死亡，船体严重损坏，构成一般等级水上交通事故。

(二) 调查情况

事故发生后，广州沙角海事处于事故当天组成调查组开展调查，调查组成员如下：

（略）

经调查，取得的证据有：①“锦航轮”的证书、文书资料的照片；②事故双方船舶及其受损部位的照片；③“锦航轮”的事故报告书，询问“锦航轮”船长、大副及其他船员的笔录和录音；④事故地点附近锚泊船“亚太1”轮的航海日志；⑤“锦航轮”船员事故后从“深蛇1156”渔船上取得的1部手机；⑥广州VTS录像资料，AIS船舶轨迹图；⑦询问“深蛇1156”船东委托人及遇难船员家属的笔录，家属提供的遇难船员身份证明材料；⑧香港特别行政区海事处提供的“XU QUAN”的登记资料，渔船船东提供的内地登记资料；⑨东莞渔

政部门提供的渔船船员证书查询图片；⑩佛山海事局协助询问事故现场附近“振东 389”船的材料。

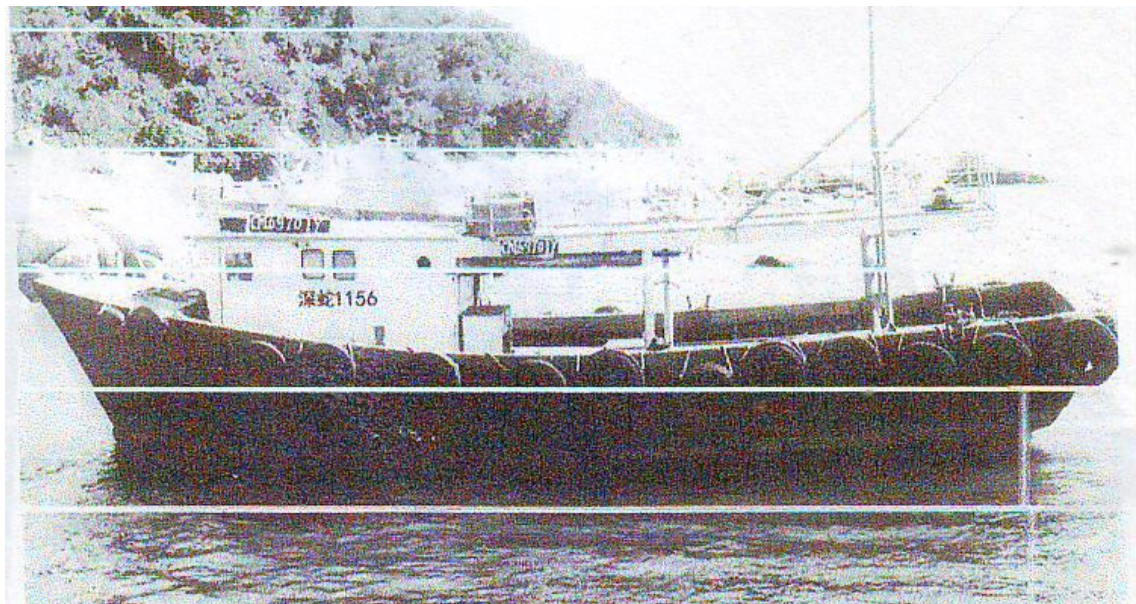
二、 当事船舶情况

（一） 主要技术参数

船名	锦航轮	XU QUAN/深蛇 1156
船籍港	防城港	香港
船舶种类	散货船	渔船/捕捞辅助船
船体材料	钢质	木质
建造时间	2008-6-30	不明/1989 年首次领牌
造船地点及船厂	浙江宁波大江船业有限公司	不明
总长	96.90 米	17.80 米
型宽	15.80 米	5.40 米
型深	7.40 米	2.60 米
总吨	2987	67.87
净吨	1673	47.51
主机类型、数量及功率	内燃机 1 台 1765.00 千瓦	柴油机 1 台 179.04 千瓦
推进器种类及数目	螺旋桨 1 台	螺旋桨 1 台
船舶所有人	广西防城港 JHCW 有限公司	许某（香港居民）
船舶经营人	广西防城港 JHCW 有限公司	——
验船机构	广西壮族自治区北海船舶检验局	香港特别行政区海事处
检验证书有效期	2018 年 6 月 29 日	2017 年 1 月 5 日
最低安全配员人数	10 人	2 人



图：锦航轮



图：深蛇 1156

（二）船舶检验情况

“锦航轮”由广西壮族自治区船舶检验局签发的《海上货船适航证书》有效期至 2018 年 6 月 19 日，最近一次船舶检验是 2015 年 7 月 2 日在厦门进行的年度检验。

“深蛇 1156”船由香港特别行政区海事处签发的《验船证明书》有效期至 2017 年 1 月 5 日，最近一次船舶检验于 2016 年 1 月 6 日进

行。

（三）船舶安全检查情况

“锦航轮”最近一次安全检查于在 2016 年 1 月 19 日在漳州进行，经检查发现 12 项缺陷。所存在缺陷与事故无因果关系。

（四）船舶配员及值班

1. 锦航轮

“锦航轮”事故时配员 10 人；其中船长、大副、三副、轮机长、大管轮各 1 人，水手 3 人，机工 2 人。经核查，该轮的配员符合最低安全配员证书的要求。

事故发生时，该轮在航，驾驶台由船长郭某某和水手周某某值班，大副郭某发和水手刘某某在艏楼了望。

船长郭某某，男性，福建平潭人，45 岁，持有福州海事局签发的编号为 BJA12XXXXX3 的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的船长适任证书；之前曾多次在“锦航轮”任职船长或大副，本次 2016 年 3 月 13 日在江苏江阴上该轮，任职船长。

大副郭某发，男性，福建平潭人，57 岁，是船长郭某某的哥哥；持有福州海事局签发的编号为 BJA12XXXXX8 的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的船长适任证书；自 2011 年起多次在“锦航轮”任职大副或船长，本次 2015 年 8 月 15 日在江苏江阴上船任职大副至今。

2. 深蛇 1156

根据香港特别行政区海事处提供的验船证明书，“深蛇 1156”船最低安全船员人数 2 人。事故时船上有 2 人，为吴某某和韦某某。

吴某某，身份证号码 44XXXXX2，男性，汉族，广东东莞人，53 岁，于事故后死亡。事故后家属提供了渔政部门 2009 年签发的渔业船员专业训练合格证和船员职务证书（有限航区未满 200 总吨的船长），但船员职务证书有效期至 2014 年 7 月 2 日止，已失效。据吴某某的儿子说，他父亲之前偶尔随渔船出海，有时是去打渔，一年前也曾随渔船走私油，被珠海边防查过，还被法院判了缓刑。

韦某某，身份证号码 45XXXXX6，男性，壮族，广西忻城人，43 岁，事故后失踪，2016 年 3 月 30 日在广州港南沙港区对开水域发现其遗体。船东与家属未提供其持有船员证书的任何证明文件；经渔政部门系统查询，韦某某持有台山渔政大队 2014 年签发的专业训练合格证和乙类职务证书（有限航区三等大副和大管轮），证书有效期至 2019 年。据家属说韦某某自 1995 年开始一直在一些渔船上工作，事故当天中午在沙田家里吃过午饭后就出发了。

由于事故发生后船上 2 人均已死亡，不能获得该船当时人员值班的信息。

（五）船舶经营管理

1. 锦航轮

“锦航轮”的所有人、经营人和管理人均为广西防城港 JHCW 有限公司，经检查，该轮持有广西海事局签发的有效期至 2017 年 6 月 28 日的《符合证明（副本）》和有效期至 2019 年 1 月 6 日的《安全管理证书》。

该轮近期主要从事长江流域至珠江三角洲的散杂货运输，但有时

也会到海南、广西的港口。

2. 深蛇 1156

“深蛇 1156”为香港注册渔船，注册船名为“XU QUAN”，注册号“CM6XXXXY”，船舶所有人为香港居民许某。“深蛇 1156”为该船在深圳进行粤港澳流动渔船注册时取得的船牌号码，注册时间为 2015 年 9 月 7 日，船类为捕捞辅助船。

事故后，该船船舶所有人并未到海事部门接受调查，而是委托了在广州番禺区的朋友郭某生（身份证号码 44XXXXX9）处理事故。据郭某生说，许某在香港有个档口，“深蛇 1156”平时到深圳蛇口码头收鱼，运到香港卖。本次该船到东莞市沙田柏奇船舶维修厂修船，3 月 19 日修理完毕后离开沙田准备去深圳蛇口渔港。

三、天气海况与通航环境

（一）天气海况

事故时阴天，有雾，东南风 2-3 级，低平潮，但未转流；海洋出版社出版的《潮汐表》显示当天舢舨洲 1529 时为低潮时，潮高 162 厘米。

事故当天雾情变化较大，广州沙角海事处现场海巡船当天在各点人工观测报告的能见度如下：

观测时间	沙角电厂	南沙码头	内伶仃	桂山岛
0630 时	300 米	300 米	300 米	300 米
0900 时	600 米	800 米	1500 米	300 米
1050 时	1500 米	1500 米	1500 米	300 米
1245 时	1200 米	1300 米	1500 米	100 米

1500 时	500 米	---	---	200 米
1600 时	100 米	---	---	100 米



图：3 月 19 日 1600 时在沙角海巡船码头观测能见度约 100 米

在事故现场附近 40SJ 锚地锚泊的“亚太 1”轮的航行日志对能见度的记载如下：

0200 时	5 级	0400 时	5 级
0600 时	5 级	0800 时	5 级
1000 时	4 级	1200 时	5 级
1400 时	4 级	1600 时	2 级
1800 时	4 级	2000 时	4 级
注：0 级<0.03n mile；1 级为 0.03-0.10 海里；2 级为 0.10-0.25 海里；3 级为 0.25-0.50 海里；4 级为 0.50-1.00 海里；5 级为 1-2 海里；6 级为 2-5 海里.....			

在事故现场附近的“振东 389”船的船长说他们从广东佛山顺德北滘开往深圳蛇口，当天航行至沙角锚地时能见度时常变化，有时只有 10-20 米，有时则有 500-1000 米。约 1430 时航行至虎门大桥下游太平河口时，因能见度差就地抛锚，至 1510 时能见度转好后起锚，但起锚后又见到沙角电厂附近雾大，便沿沙角电厂向下游航行，准备

在前方再次抛锚，航行至 42SJ 锚地时能见度很低，就在该锚地短暂停留，随后慢速移动至 41SJ 锚地抛锚。

“锦航轮”事故当天在航海日志中记载的能见度 04 时为 3 级、08 时为 2 级、12 时为 5 级，12 时以后未记录。根据该轮提交的水上交通事故报告书及船员的询问笔录，1400 时从 30LD 起锚时的能见度为 1.5 海里，至事故发生前能见度突然下降至约 200 米。

经回放广州 VTS 提供的事故发生前后的 VHF09 频道录音，辖区船舶在 VHF 中的通话，有的报是不足 200 米，有的报 400 米，也有的报 0.25 海里，这些差异可能是区域、驾驶台距离水面的高度以及观测的准确程度不同所造成的，但总体上能表明当时能见度水平；事故前广州 VTS 也在 VHF 中播发航行警告，禁止停泊船舶开航，并要求在航船舶应选择安全水域抛锚。

综上所述，报告采纳“锦航轮”事故报告书及船员陈述，认定事故当天有浓雾天气，早上能见度很差，至中午时有所好转，但在 14 时以后又变差，至 1535 时能见度下降至大约 200 米。

（二）通航环境情况

事故发生于广州港沙角 42SJ 锚地东南部，川鼻航道以东约 370 米处，川鼻航道以东水域是中小型船舶从广州、东莞等地进入矾石水道往香港、深圳的习惯航路。

事故时附近水域有一些船舶锚泊或在航，其中“振东 389”船在两艘当事船舶会遇时刚好处于两船之间，可能对两船的了望、判断和避让造成一定影响。



图：1533 时事发水域的通航状况

“振东 389” 船是一艘广东东莞籍 1700 总吨的内河集装箱船，3 月 19 日从顺德北滘驶往深圳大铲，约 1410 时驶过虎门大桥，此后开始减速慢行，1522 时过沙角 C 电厂码头时航速为 3.7 节，1530 时在 42SJ 锚地航速下降至 1 节以下，船位几乎处于静止状态，1538 时才重新开始移动，并航行至下游 600 米处的 41SJ 锚地锚泊。



图：振东 389 船

四、 事故基本事实认定

（一）碰撞时间：2016 年 3 月 19 日 1535 时

广州 VTS 录像显示两艘当事船舶的雷达回波于 15 时 34 分 48 秒重合，本报告以该时间为碰撞时间。



图：约 1535 时两船雷达回波重合

（二）碰撞地点：42SJ 锚地东南部

碰撞地点以广州 VTS 资料为准，雷达回波重合处位于广州港沙角 42SJ 锚地东南部，即 $22^{\circ} 43'.565N$ 、 $113^{\circ} 40'.488E$ 。

（三）碰撞部位

事故后“深蛇 1156”渔船两名船员死亡；而“锦航轮”的值班船员因浓雾、船首盲区等因素，也未能准确说明两船发生接触的部位，只说可能是“深蛇 1156”渔船撞上了“锦航轮”球鼻首右侧。



图：锦航轮右舷首的划痕

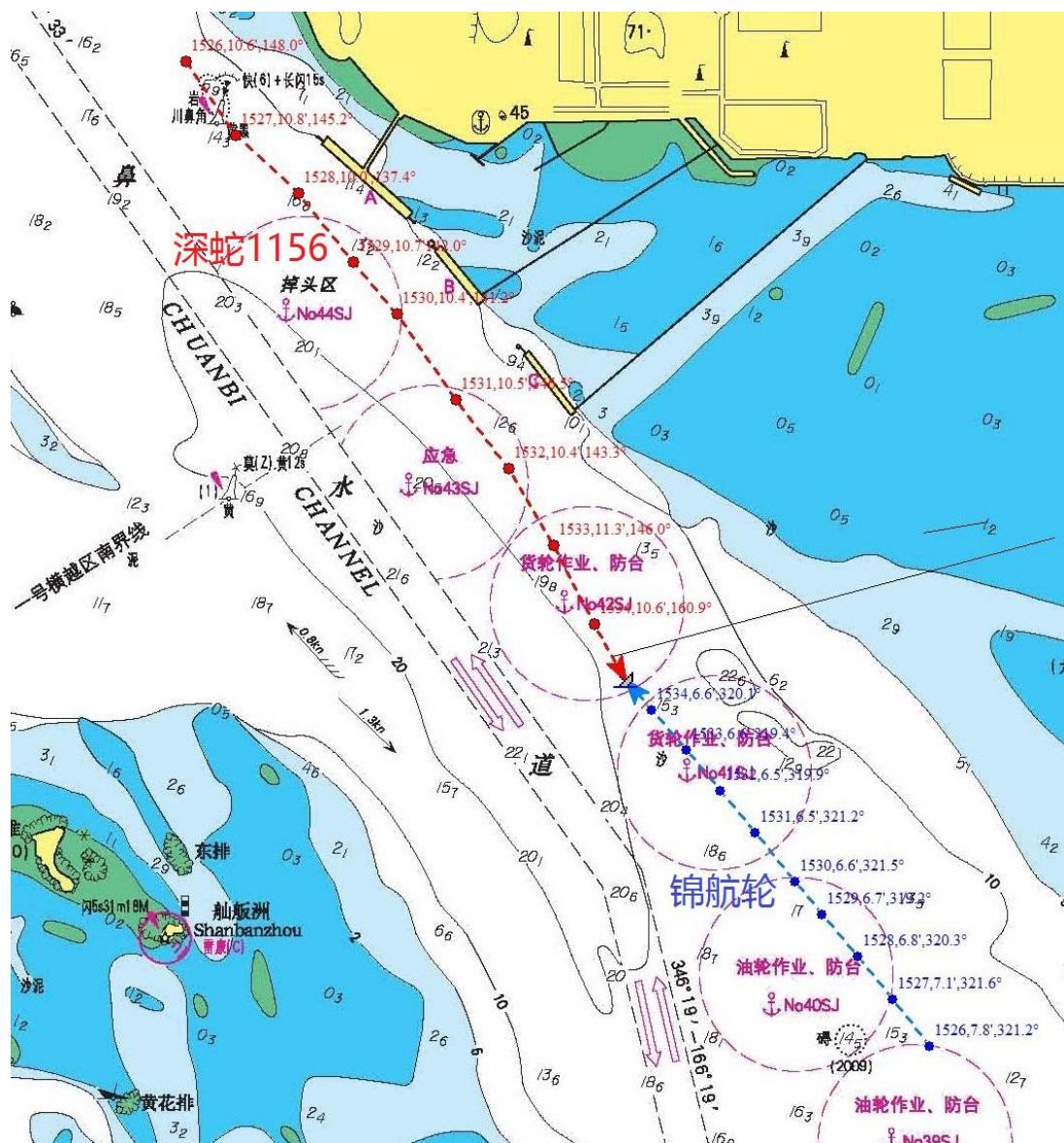


图：“深蛇 1156” 右舷首的破损，其他外壳板完好

调查组对当事船舶勘验发现，“锦航轮”右舷首距水面约 1.5 米处有一条划痕；“深蛇 1156”船除船首驾驶台与船尾顶棚坍塌损毁外，右舷船首的外壳板严重破损，但其他部位的外板仍保持完好；由此认定碰撞部位为“深蛇 1156”船的右舷首与“锦航轮”的右舷首。

五、 事故经过

(一) 事故示意图



图：根据广州 VTS 录像标绘的事故示意图

(二) “锦航轮” 的航行经过

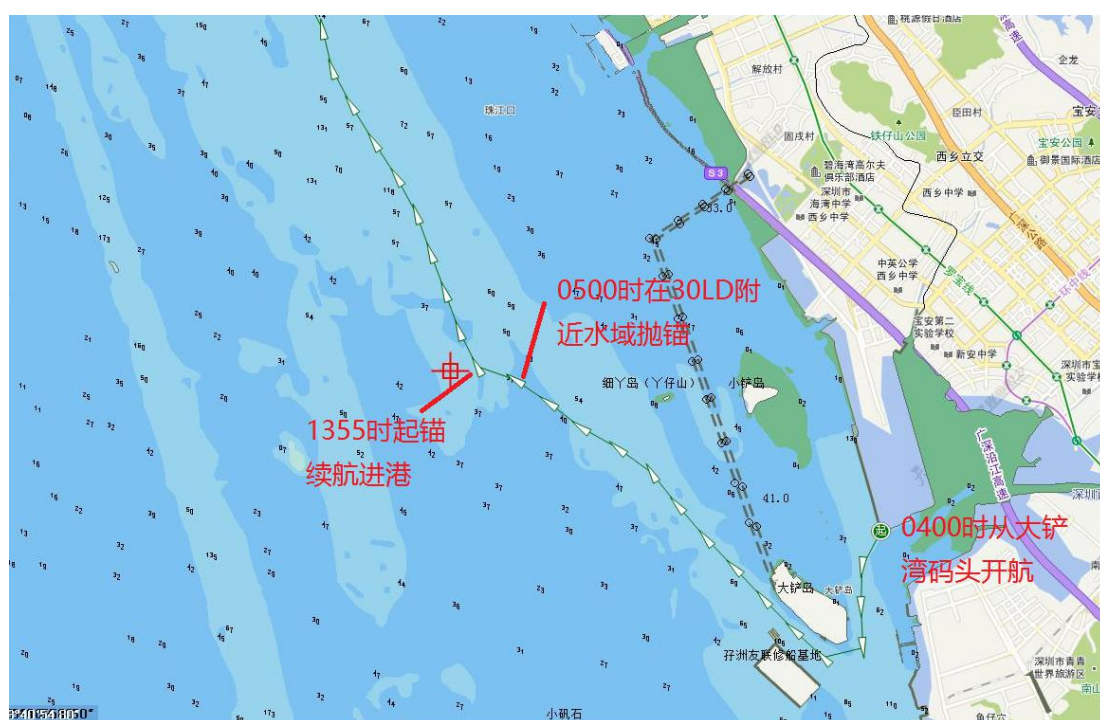
“锦航轮” 本航次从江苏江阴、张家港装载钢材，2016 年 3 月 10 日开航驶往广东。

3 月 15 日，该轮抵达佛山九江卸部分货物。

3 月 18 日，该轮抵达深圳大铲湾码头卸空剩余货物。

3月19日约0400时，该轮从深圳大铲湾码头空载开出，吃水首0.50米/尾3.20米；拟驶往广州海心沙码头装载陶土，开航时能见度约2海里。

0500时，该轮航行至珠江口矾石水道30LD锚地东侧时，因雾大，能见度下降至0.5海里，便停航锚泊，锚位为 $22^{\circ}33.13'N$ 、 $113^{\circ}47.15'E$ 。



图：“锦航轮”开航后的 AIS 航迹

1355时，能见度恢复到约1.5海里，该轮起锚续航进港。驾驶台由船长郭某某和水手周某某值班，水手周某某操舵，船长指挥航行；并派出大副郭某发和水手刘某某到艏楼了望，用手持甚高频设备（VHF15频道）与驾驶台联系；驾驶台开启了两台雷达、两台GPS，船长主要使用右舷雷达，量程在3/1.5/0.75海里之间切换使用，船首向上显示；开启两台VHF，分别在09、16频道守听。

开航后，该轮沿矾石水道西北向航行，船长加车至主机转速260

转/分，航速约 8 节。

1524 时，该轮航行进入 39SJ 锚地，航向 319.2° ，航速 7.9 节。

1526 时，该轮驶出 39SJ 锚地，航向 321.2° ，航速 7.8 节。船长见到能见度突然变差，操车钟减速至约 230 转/分，并将雷达量程设置在 0.75 海里。

1528 时，该轮在 40SJ 锚地航行，航向 320.3° ，航速 6.8 节。该轮在 1526 时减速后，至此时航速基本稳定。

1530 时，该轮驶出 40SJ 锚地，航向 321.5° ，航速 6.6 节。

1532 时，该轮在 41SJ 锚地航行，航向 319.9° ，航速 6.5 节。



图：1534 时许广州 VTS 的雷达录像截图

1534 时，该轮驶出 41SJ 锚地，航向 320.1° ，航速 6.6 节。船长从雷达上突然发现本船右前方约 0.25 海里突然出现一回波，自东向西准备横穿本船船首，船长便立即鸣放声号，停车，倒车。此后不久，在船首了望的大副也见到本船右前方一艘小船从雾中驶出，立即使用手持甚高频向船长报告。

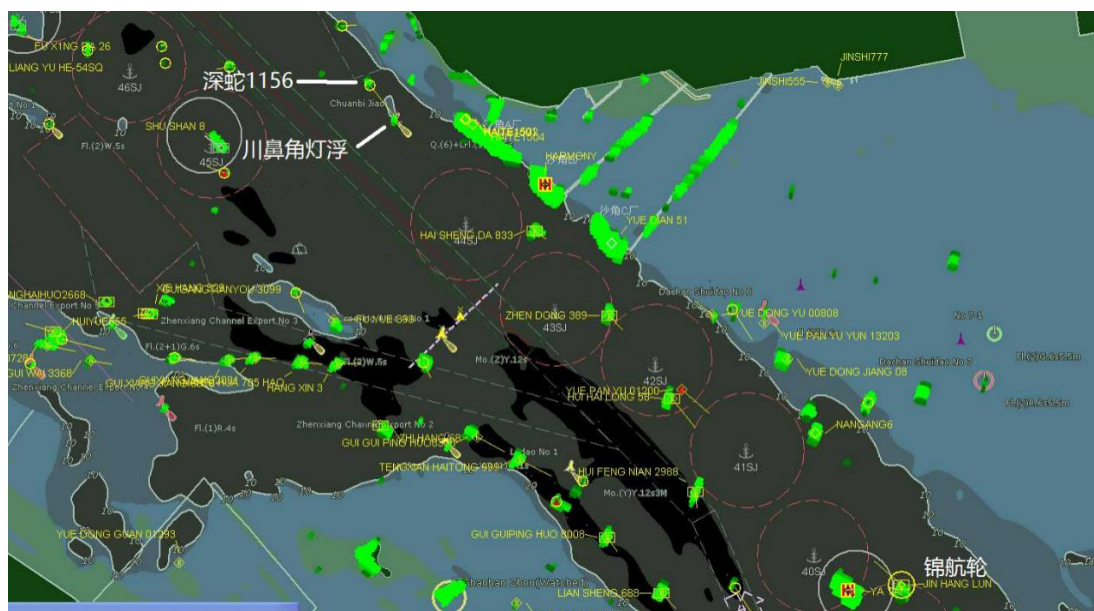
1534 时 30 秒，该轮航向 318.2° ，航速 6.1 节。

1534 时 48 秒，该轮航向 321.0° ，航速 5.8 节，右舷首与来船“深蛇 1156”右舷首发生碰撞。

(三) 深蛇 1156

“深蛇 1156”船事故前在广东省东莞市沙田柏奇船舶维修厂修船，3 月 19 日中午从沙田开出，拟驶往深圳。

1326 时，该船航行至沙角川鼻角灯浮北面，航向 158.0° ，航速 10.6 节，随后从东面通过川鼻角灯浮。



图：1325 时“深蛇 1156”航行至川鼻角灯浮北面

1528 时，该船航行至沙角 A 电厂码头对开，航向 137.4° ，航速 10.0 节。

1530 时，该船航行至沙角 B 电厂码头对开，航向 141.2° ，航速 10.4 节。

1532 时，该船航行至沙角 C 电厂码头对开，航向 143.3° ，航速 10.4 节。从右舷追越通过“海盛达 833”船。



图：1532 时“深蛇 1156”追越通过“海盛达 833”船

1533 时许，该船在 42SJ 锚地航行，航向 143.7° ，航速 11.4 节，距离前方“振东 389”船约 340 米，开始向右较大幅度转向，可能是为了避让“振东 389”船。



图：1533 时 18 秒，“深蛇 1156”船开始右转

1534 时，该船航向 160.9° ，航速 10.6 节。

1534 时 18 秒，该船航向 164.6° ，航速 10.6 节，开始左转，此时可能发现了前方来船“锦航轮”。

1534 时 48 秒，该船航向 160.8°，航速 10.7 节，与“锦航轮”发生碰撞。

六、 救助情况

碰撞发生后，“深蛇 1156”渔船未发生沉没，从“锦航轮”右舷首往船尾方向漂去，“锦航轮”船长于 1536 时向广州 VTS 报告，下令就地锚泊，并释放救生艇施救。

“锦航轮”大副、三副和 1 名轮机员乘救生艇靠“深蛇 1156”船，在渔船船首发现一名无知觉的船员躺在甲板上，经施救并检查，发现无任何生命体征。随后，大副等人尝试用救生艇拖带渔船返回“锦航轮”，但无法拖动；与船长联系后，船长下令本船起锚移泊至“深蛇 1156”船附近，系固住该船，并重新抛锚。当时并未获得渔船上有无其他船员的任何信息。

广州 VTS 在接到“锦航轮”的事故报告后，立即指令驻守于沙角、南沙的“海巡 09078”、“海巡 09098”等船前往现场，因当时能见度已下降至不足 100 米，海巡船无法抵达现场；海事执法人员经与“锦航轮”联系了解现场情况，指令该轮的船员使用在渔船上发现的手机卡拨打存储的电话尝试获得船舶和船上人员的信息，得知该船有 2 人，另有 1 人可能在事故后失踪。当晚能见度稍微好转后，海事部门立即派船艇到事故现场及附近水域搜索，未找到失踪人员。海巡船之后数日保持在事故水域上下游进行搜寻，至 2016 年 3 月 30 日才在南沙港区对开水域发现遇难者遗体。

“深蛇 1156”船受损严重，3 月 20 日由其他船艇拖离事故现场

至东莞市虎门镇新湾停泊；“锦航轮”除船首右舷有一处轻微划痕外，无其他损害，不影响船舶适航性能，事故后在 40SJ 锚地东侧锚泊，4 月 5 日离港驶往湛江。

七、 损害情况

（一）人员伤亡

“深蛇 1156” 船 2 人死亡。

（二）船舶损害

“锦航轮” 除右舷首有一处划痕外，船体无其他损害。



图：“锦航轮” 右舷首的划痕

“深蛇 1156” 船船体严重损坏，右舷首船壳外板大面积破损，船首驾驶台损毁，船尾顶棚坍塌；但船舶未发生沉没，并于 2016 年 3 月 20 日下午被拖带到东莞虎门新湾。



图：“深蛇 1156”事故后的情况

（三）直接经济损失

事故导致直接经济损失约 50 万。

八、 事故分析

（一）两船避让关系

“锦航轮”从深圳大铲驶往广州，“深蛇 1156”从东莞沙田驶往深圳，两船均处于在航，在广州港 42SJ 锚地会遇；两船会遇及随后发生碰撞时，事故水域浓雾，能见度下降至 200 米左右。

两船在能见度不良时航行，应遵守《珠江口水域船舶安全航行规定》第十二条以及《1972 年国际海上避碰规则》第十九条、第二十条、第三十五条的规定，两船负有同等避让责任。

（二）两船没有就近选择水域停泊

《珠江口水域船舶安全航行规定》第十二条第一款第（四）项规定“能见度低于前项禁航距离（即 1000 米）时，在航船舶应当特别谨慎，若当时环境允许，应及时驶离航道或航道转弯处，就近选择水域停泊，并向主管机关报告。”

1. 锦航轮

“锦航轮”自 1526 时航行通过 39SJ 锚地时开始减速，船长及其

他船员说当时能见度突然变差，降至 200 米左右；当时“亚太 1”轮在 40SJ 锚地抛锚，41SJ 锚地没有船舶，“锦航轮”如果在驶过“亚太 1”轮后到 41SJ 锚地抛锚，是较好的选择。

尽管船长和其他船员说准备到 42SJ 锚地抛锚，但该轮在航速稳定在 6 节多后并未进一步减速，直至 1534 时突然发现“深蛇 1156”时才紧急停车、倒车；从 1526 时的船位至 42SJ 锚地之间的距离不足 1 海里，该轮在此期间并未如船员抛锚时的习惯做法般提前减速；船长后来解释说该船当时是空船，倒车来得快，所以就没有提前减速。

无论如何，该轮在能见度远低于 1000 米禁航距离的情况下，有条件择地停泊而没有及时抛锚，继续冒险航行，违反了《珠江口水域船舶安全航行规定》第十二条第一款第（四）项的规定。

2. 深蛇 1156

“深蛇 1156”船《验船证明书》注明不需配备雷达，事故后对船舶的现场检查也未发现该船配有雷达，《避碰规则指南》在解释规则第二条中“海员通常做法或当时特殊情况所要求的任何戒备”时指出：“一艘未配备操作雷达的船舶在浓雾中在航是不正当的，假如安全可行，就应当抛锚。”

该船事故前一直以 10 节以上的航速向下游航行，期间经过多个锚地以及较为安全的非锚地水域，在遭遇浓雾天气，能见度远低于 1000 米禁航距离的情况下，有条件择地停泊而没有及时抛锚，继续冒险航行，同样违反了《珠江口水域船舶安全航行规定》第十二条第一款第（四）项的规定。

（三）安全航速

《1972 年国际海上避碰规则》第十九条第 2 款规定“每一船应以适合当时能见度不良的环境和情况的安全航速行驶，机动船应将机器作好随时操纵的准备”；第 3 款规定“在遵守本章第一节各条时，每一船应充分考虑到当时能见度不良的环境和情况。”

《珠江口水域船舶安全航行规定》第十二条第一款第（一）项规定“能见度不良时，船舶应当备车、备锚，谨慎驾驶，控制航速，使用助航仪器，加强了望，并注意与附近行驶船舶联系，按章鸣放雾号；”第（二）项规定“能见度小于 2000 米时，桂山引航锚地至舢舨洲水域，船舶应将航速控制在 10 节以下；舢舨洲至黄埔水域，船舶应将航速控制在 8 节以下；第三章第一节另有规定的除外”。

1. 锦航轮

“锦航轮”于 1355 时从 30LD 锚地起锚后，主机转速加至 260 转/分，航速约 8 节；1526 时航经 39SJ 锚地时突遇浓雾，能见度下降至 200 米左右，主机转速减至约 230 转/分，航速随后稳定在 6.5 至 6.8 节；直至 1534 时发现来船，船长才紧急停车、倒车，1534 时 48 秒发生碰撞时，航速 5.8 节。

该船自 1526 时开始减速至 1534 时期间，以 6.5 至 6.8 节的航速航行，以 6.5 节计算，每分钟前进约 200 米，当时的能见度约 200 米，该船总长接近 100 米，也就是说，船长在视觉见到来船后，留给他判断局面和采取适当避让行动的时间不足 1 分钟；另一方面，事故发生在港内水域，周围有许多船舶抛锚和在航，其中包括一些尺度较小的

船艇，这些小型船艇的雷达回波弱，甚至在某些情况下不会为雷达所探测到；因而，船舶在视觉了望受到限制的情况下航行，也应该考虑到雷达设备的局限性。

“锦航轮”当时所采取的航速，没有充分考虑当时能见度不良的环境和情况，其航速并不足以“在适合当时环境和情况的距离以内把船停住”，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条及第十九条第 2 款、第 3 款的规定。

2. 深蛇 1156

“深蛇 1156”船从沙田开往深圳，事故前航速一直保持在 10 节以上，航速最高时为 11.4 节，发生碰撞时为 10.7 节。该船在能见度仅有 200 米的情况下，保持较快速度航行，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十九条第 2 款、第 3 款的规定；同时也违反了《珠江口水域船舶安全航行规定》第十二条第一款第（二）项“能见度小于 2000 米时舢舨洲至黄埔水域船舶应将航速控制在 8 节以下”的限速要求。

（四）值班与了望

1. 锦航轮

“锦航轮”驾驶台由船长郭某某和水手周某某值班，水手周某某操舵，船长指挥航行；并派出大副郭某发和水手刘某某到艏楼了望，用手持甚高频设备（VHF15 频道）与驾驶台联系。参与航行值班的船长、大副和两名水手均持有有效的适任证书。

驾驶台开启了两台雷达、电子海图、VHF 和 AIS，船长使用的是

右舷的 FURUNO 雷达，事故前量程设定在 0.75 海里。该轮自 30LD 锚地起锚后就开启了航行灯。

船长在 1534 时，“深蛇 1156”距离本船 0.25 海里时才从雷达上注意到该船，此后大副在两船相距数十米时也从视觉上见到来船，并用手持甚高频向船长报告，但随即发生了碰撞。

在当时能见度仅有 200 米左右的情况下，依靠视觉了望并不足以及时发现来船，即视觉发现后没有足够的时间进行判断及采取适当避让行动；而在操作和使用雷达方面，水手周某某说他专注于操舵，并未协助了望，船长在指挥航行的过程中也没有对雷达进行连续观测，因而没有及时在雷达上注意到“深蛇 1156”船。

由此可见，“锦航轮”在了望方面存在一定疏忽，直至两船相距 0.25 海里时才注意到“深蛇 1156”船。

2. 深蛇 1156

“深蛇 1156”船由于事故发生后船上 2 人死亡，其中死者吴某某事故后被发现躺在船首驾驶台处，可以认为他当时在驾驶台值班，但不能确定另外一名船员韦某某是否也在值班。

据相关证据，吴某某有一定的航海经历，但其持有的船长适任证书已过期；韦某某则持有大副和大管轮证书。

“锦航轮”船长和其他船员说没有见到“深蛇 1156”船显示任何号灯，也没有听到该船发出任何声响信号。由于仅有一方的证词，这一点并不能完全予以确认。

据该船的《验船证明书》，“深蛇 1156”不需配备雷达、VHF 和

AIS，事故后现场检查发现该船未配备雷达设备；另外，根据 AIS 系统和广州 VTS 的资料，该船没有 AIS 信号。由此可以确定，“深蛇 1156”轮当时在雾中航行，无雷达、AIS 等助航设备，而仅凭视觉了望。

事故前，“深蛇 1156”船在右转让过“振东 389”船后，1534 时 18 秒、即事故前约半分钟开始左转，可能在此时才见到了前方来船“锦航轮”；“锦航轮”船员则说可能是“深蛇 1156”船听到本船鸣放的汽笛才左转的。

在没有配备电子助航设备的情况下，“深蛇 1156”船仅凭视觉了望，在浓雾中以 10 节以上航速航行，其值班和了望即便再妥善，也不足以在安全的距离内发现来船并做出正确判断。

（五）避让行动

1. 锦航轮

“锦航轮”的船长说他在 1534 时发现右前方 0.25 海里的雷达回波后，使用 VHF（09 频道）呼叫“42 锚出来的小船”，但没有收到来船的回复，接着船长下令水手右满舵，并操停车，倒车，接着就发生了碰撞。

调查人员反复核查广州 VTS 保存的 VHF 录音，但并未听到船长所说的呼叫；该轮的 AIS 轨迹及广州 VTS 的雷达录像显示该轮当时也没有右转或左转，而航速从 6.5 节下降至碰撞时的 5.8 节。

2. 深蛇 1156

广州 VTS 的雷达录像显示，“深蛇 1156”船在右转让过“振东 389”船后，于 1534 时 18 秒、即事故前约半分钟开始左转，航速仍维持在

10 节以上，未采取任何减速措施。尽管《1972 年国际海上避碰规则》第十九条要求应尽可能避免“对正横前的船舶采取向左转向”，但考虑到“深蛇 1156”船左转时，两船已处于互见中，而且已处于紧迫危险，相互距离非常接近，渔船右转或直行可能也不能避免碰撞，甚至可能导致更为严重的后果（如船舶被撞沉），因此认为“深蛇 1156”船左转的行为并不违反规则。

综上所述，报告确认，“锦航轮”在 1534 时进行了减速，但未转向；“深蛇 1156”船在 1534 时 18 秒向左转向，但未减速；两船在距离非常近的时候才注意到对方，所采取的措施也均未能避免碰撞。

九、 事故原因及责任

（一）“锦航轮”与事故发生直接相关的过失

- 在能见度远低于禁航距离时，有条件择地停泊而未及时抛锚，而冒险航行。
- 未采用安全航速。
- 了望有一定疏忽。

（二）“深蛇 1156”船与事故发生直接相关的过失

- 在能见度远低于禁航距离且本船未配备雷达等助航设备的情况下，有条件择地停泊而未及时抛锚，而冒险航行。
- 未采用安全航速，且超过限速要求。
- 发现来船时未减速。

（三）结论

本次事故是由于当事船舶船员未遵守雾航规定而引起的责任事

故，双方在事故中的过失大致相当，应对事故负对等责任。

十、 事故处理建议

由于事故当事人的情形不符合《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的标准，建议不做涉嫌犯罪刑事移送。

“锦航轮”与“深蛇 1156”船不遵守避碰规则，造成一般等级事故，建议依据《海上海事行政处罚规定》第二十五、二十六条的规定，对“锦航轮”的船舶所有人处以 10000 元罚款的行政处罚，对船长处以罚款 10000 元、扣留职务证书 9 个月的行政处罚；对“深蛇 1156”船的船舶所有人处以 10000 元罚款的行政处罚，因船员在事故中死亡，不予行政处罚。

十一、 安全管理建议

（一）建议广西防城港 JHCW 有限公司将本次事故通报给公司所属各船，引起船长和值班驾驶员对能见度不良期间安全航行的注意。组织航行至珠江口船舶的船长和驾驶员学习《珠江口水域船舶安全航行规定》；检讨公司能见度不良时船舶航行操作须知及其在船上的执行情况，作出必要的改进。

（二）建议通过广东海事局将事故概况及所发现的渔船安全问题通报给香港特别行政区海事处和广东省港澳流动渔船管理机构。

2016 年 4 月 11 日